Étudiants : LAURET Pierre
HOARAU Thomas
VILA Mathis

BUT RT2

R4.01 : Infrastructures de sécurité

# TP1 - Mise en place de l'architecture et bases du pare-feu

Année : 2025 - 2026

# I) Table des matières

**I) Table des matières** ..... **2**
**II) Phase 1** ..... **3**
II.1) Recette - R1 ..... 3
II.1.1) TEST n°1 ..... 3
II.1.2) TEST n°2 ..... 4
II.1.3) TEST n°3 ..... 4
II.1.4) TEST n°4 ..... 5
II.1.5) TEST n°5 ..... 5
II.1.6) TEST n°6 ..... 6
II.1.7) TEST n°7 ..... 6
II.2) Recette - R2 ..... 6
II.2.1) TEST n°7-BIS ..... 7
**III) Phase 2** ..... **7**
III.1) Recette - R3 ..... 7
III.1.1) TEST n°8 ..... 7
III.1.2) TEST n°9 ..... 8
III.2) Recette - R4 ..... 8
III.2.1) TEST n°10 ..... 9
III.2.2) TEST n°10-BIS ..... 9
III.3) Recette - R5 ..... 10
III.3.1) TEST n°11 ..... 10
**IV) Phase 3** ..... **11**
IV.1) Recette - R6 ..... 11
IV.2) Recette - R7 ..... 11
IV.2.1) TEST n°13 ..... 11
IV.3) Recette - R8 ..... 11
IV.3.1) TEST n°14 ..... 12
**) Conclusion** ..... **13**
**) Annexe** ..... **13**
.1) Table des figures ..... 13
.2) Supports utilisés ..... 13

# II) Phase 1

## II.1) Recette - R1

| TEST | Description | Résultat attendu | Partie |
|---|---|---|---|
| **N°1** | Vérifier l'heure du système du pare-feu | Pare-feu à l'heure | II.1.1) TEST n°1 |
| **N°2** | Connectivité de la DMZ | Ping OK | II.1.2) TEST n°2 |
| **N°3** | DHCP du LAN | Obtention d'adresse IP via DHCP | II.1.3) TEST n°3 |
| **N°4** | Connectivité du LAN | Ping OK | II.1.4) TEST n°4 |
| **N°5** | Accès SSH au pare-feu | Accès SSH avec authentification réussi | II.1.5) TEST n°5 |
| **N°6** | Connectivité côté Internet | Ping GW-RT OK | II.1.6) TEST n°6 |
| **N°7** | Trafic entre LAN et DMZ | Ping non OK | II.1.7) TEST n°7 |

### II.1.1) TEST n°1

Pour ce test nous sommes partis dans l'**onglet Système > Configuration**, puis dans la **section Paramètres de date et d'heure**. Nous cochons **Maintenir le firewall à l'heure**, et choisissons le **fuseau Indian/Reunion**.

Le **protocole NTP permet de synchroniser l'horloge locale du Stormshield sur des serveurs de temps universels.**

Figure 1 : Horloge locale du Stormshield

Pour **prouver que notre Stormshield est bien à l'heure**, il suffit d'utiliser notre poste local pour **confirmer l'heure et la date**.

Figure 2 : Horloge locale du poste

### II.1.2) TEST n°2

Nous effectuons un **test de connectivité depuis un PC de la DMZ vers l'interface DMZ du Stormshield**. Pour cela, nous exécutons la commande **ping**.

```
C:\Users\thoma>ping 10.1.92.1

Envoi d'une requête 'Ping'  10.1.92.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.1.92.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 10.1.92.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 10.1.92.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
```

Figure 3 : Test de connectivité du PC DMZ vers Stormshield

### II.1.3) TEST n°3

Pour confirmer que l'**attribution d'adresse IP par DHCP fonctionne** bel et bien, nous **connectons un poste client dans le VLAN LAN du Switch**, et nous **obtenons une adresse IP comprise dans la plage de notre serveur**.

Détails de connexion réseau :

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Suffixe DNS propre à la co... | rt-iut.re |
| Description | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| Adresse physique | 74-D4-DD-3A-EE-9C |
| DHCP activé | Oui |
| Adresse IPv4 | 10.0.92.50 |
| Masque de sous-réseau IP... | 255.255.255.0 |
| Bail obtenu | mercredi 11 février 2026 16:14:49 |
| Bail expirant | jeudi 12 février 2026 16:14:50 |
| Passerelle par défaut IPv4 | 10.0.92.1 |
| Serveur DHCP IPv4 | 10.0.92.1 |
| Serveur DNS IPv4 | 192.168.20.35 |

Figure 4 : Obtention d'adresse IP par DHCP

### II.1.4) TEST n°4

Une fois l'adresse IP obtenue, nous effectuons un **test de connectivité vers l'interface LAN du Stormshield.**

```
C:\Users\pemma>ping 10.0.92.1

Envoi d'une requête 'Ping'  10.0.92.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.92.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 10.0.92.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 10.0.92.1:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 2ms
```

Figure 5 : Test de connectivité du PC LAN vers Stormshield

### II.1.5) TEST n°5

En **configurant l'accès SSH au serveur dans les paramètres système**, ainsi que dans les **règles de filtrage**, **nous pouvons nous connecter en SSH au Stormshield depuis un PC du LAN.**

```
4. 10.0.92.1
login as: admin
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
End of keyboard-interactive prompts from server

                • MobaXterm Personal Edition v25.3 •
              (SSH client, X server and network tools)

 ➤ SSH session to admin@10.0.92.1
   • Direct SSH      :  ✔
   • SSH compression :  ✔
   • SSH-browser     :  ✔
   • X11-forwarding  :  ✘  (disabled or not supported by server)

 ➤ For more info, ctrl+click on help or visit our website.

SN310A28J6350A7: FW SN310 (S / EUROPE)
Firewall software version 4.8.3 RELEASE
System Name: demo-123

port       name       NS-BSD   state  addressIPv4         addressIPv6
   1        out         eth0      up  192.168.41.52/23
   2         in         eth1      up  10.0.92.1/24
   3       dmz1         eth2      up  10.1.92.1/24
   4       dmz2         eth3 no-link  10.0.0.254/24
   5       dmz3         eth4 no-link  10.0.0.254/24
   6       dmz4         eth5 no-link  10.0.0.254/24
   7       dmz5         eth6 no-link  10.0.0.254/24
   8       dmz6         eth7 no-link  10.0.0.254/24
```

Figure 6 : Connexion au Stormshield via SSH

### II.1.6) TEST n°6

Depuis le Stormshield, nous **effectuons un ping vers la passerelle du réseau RT**, cela permet de **confirmer notre accès à Internet**.

```
demo-123-SN310A28J6350A7>ping 192.168.40.1
PING 192.168.40.1 (192.168.40.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.40.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.438 ms
64 bytes from 192.168.40.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.519 ms
^C
--- 192.168.40.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 1.438/1.478/1.519/0.040 ms
```

Figure 7 : Test de connectivité vers passerelle du réseau RT

### II.1.7) TEST n°7

Depuis un poste du LAN, **nous tentons un ping vers le poste situé dans la DMZ** Comme attendu, **le ping ne passe pas**, cela s'explique du fait que **le flux ICMP entre les deux réseau ne sont pas explicitement autorisés**.

C'est comme ci il y avait un **mur entre les deux VLAN**.

```
C:\Users\thoma>ping 10.0.92.50

Envoi d'une requête 'Ping'  10.0.92.50 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 10.0.92.50:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 0, perdus = 2 (perte 100%),
```

Figure 8 : Test de connectivité de la DMZ vers le LAN

## II.2) Recette - R2

| TEST | Description | Résultat attendu | Partie |
|---|---|---|---|
| **N°7-BIS** | Trafic entre LAN et DMZ | Pare-feu à l'heure | II.2.1) TEST n°7-BIS |

### II.2.1) TEST n°7-BIS

**Après avoir créé une règle d'ouverture de flux entre ces deux VLAN**, le **ping peut désormais fonctionner.**

Cette règle **autorise le protocole ICMP à circuler entre le LAN et la DMZ.**

```
C:\Users\pemma>ping 10.1.92.50

Envoi d'une requête 'Ping'  10.1.92.50 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.1.92.50 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 10.1.92.50 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 10.1.92.50:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
```

Figure 9 : Test de connectivité du LAN vers la DMZ

# III) Phase 2

## III.1) Recette - R3

| TEST | Description | Résultat attendu | Partie |
|---|---|---|---|
| **N°8** | Accès Web | Accès Web OK | III.1.1) TEST n°8 |
| **N°9** | Accès d'administration | Accès SSH ou RDP réussi | III.1.2) TEST n°9 |

### III.1.1) TEST n°8

Pour accéder à notre serveur Web, nous avons **configuré une règle de filtrage autorisant la circulation du protocole HTTP sur le port TCP 80, entre le LAN et notre serveur Web dans notre DMZ.**

Figure 10 : Accès au serveur Web

### III.1.2) TEST n°9

Pour **autoriser SSH**, il suffit juste d'**autoriser le protocole SSH sur la même règle de filtrage**. Ainsi, **nous pourrons nous connecter en SSH depuis un poste du LAN vers notre serveur Web.**

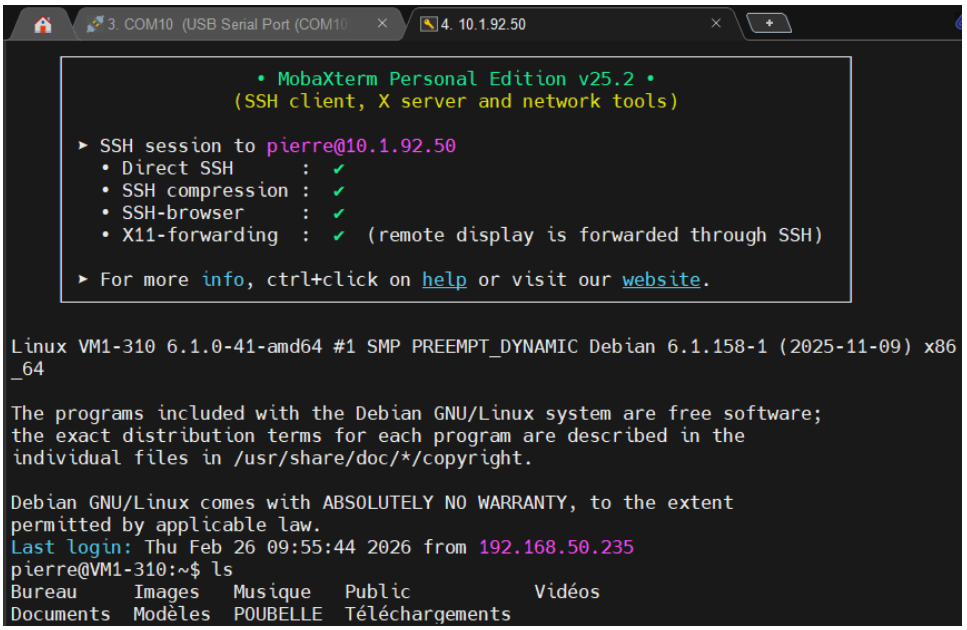


Figure 11 : Accès SSH au serveur Web

## III.2) Recette - R4

| TEST | Description | Résultat attendu | Partie |
|---|---|---|---|
| **N°10** | Trafic inter-réseau | L'accès est NOK | III.2.1) TEST n°10 |
| **N°10-BIS** | Trafic inter-réseau | La page s'affiche | III.2.2) TEST n°10-BIS |

### III.2.1) TEST n°10

Lorsque nous tentons d'accéder au serveur Web d'un réseau voisin, nous ne pouvons pas y accéder.

**La page est inaccessible car nous n'avons pas encore configuré de route. Notre requête n'a donc aucune idée où se trouve le réseau de l'équipe 3.**

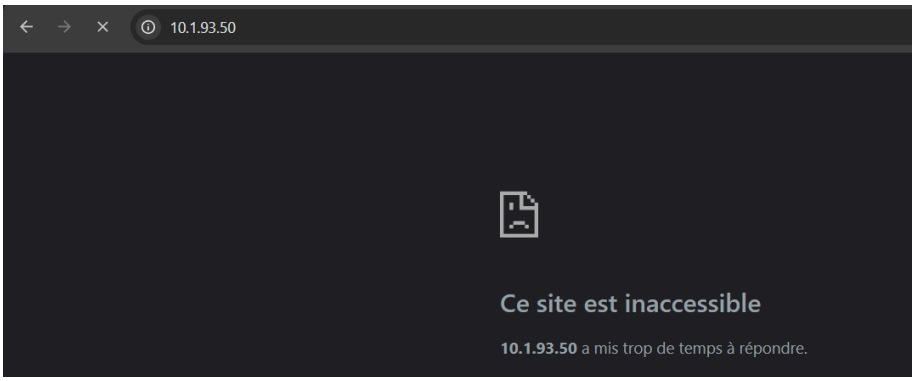


Figure 12 : Accès inaccessible au serveur Web du groupe voisin

### III.2.2) TEST n°10-BIS

Après avoir créé **1 règle de routage permettant d'accéder à la DMZ du voisin**. Nous créons de nouvelles règles de filtrage, **nous autorisons le LAN voisin à accéder à notre serveur Web**, et **notre LAN à accéder à leur serveur Web**.

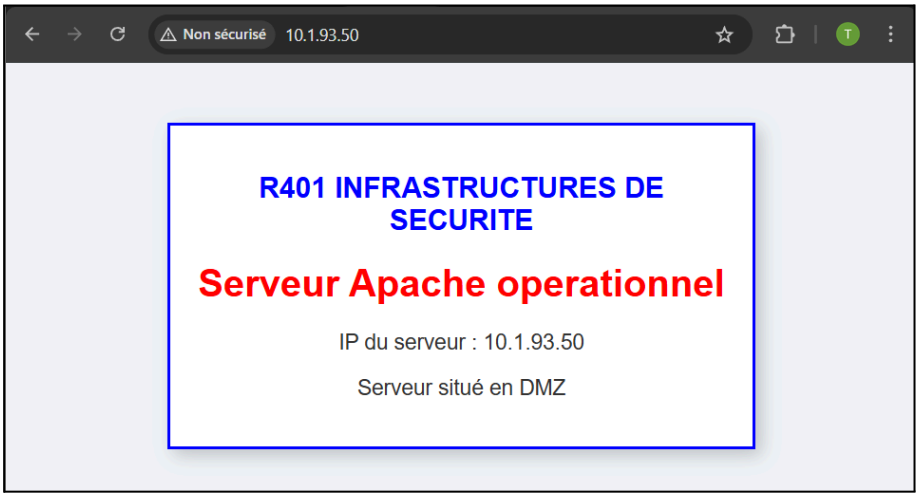


Figure 13 : Accès au serveur Web du groupe voisin

## III.3) Recette - R5

| TEST | Description | Résultat attendu | Partie |
|---|---|---|---|
| **N°11** | Trafic inter-réseau | La page Web s'affiche | III.3.1) TEST n°11 |

### III.3.1) TEST n°11

Pour que le reste du **réseau RT puisse accéder à notre serveur Web**, nous avons **créé et configuré une règle de NAT**. Cette règle permet entre autres de **faire correspondre l'adresse IP de la passerelle du pare-feu à l'adresse IP de notre serveur Web**.

Cette technique **pallie également l'épuisement d'adresses IP** car **l'accès au serveur se fait par l'adresse IP de la passerelle qui est publique**, alors que **celle de notre serveur est privée**, c'est un hôte qui est géré par le pare-feu.

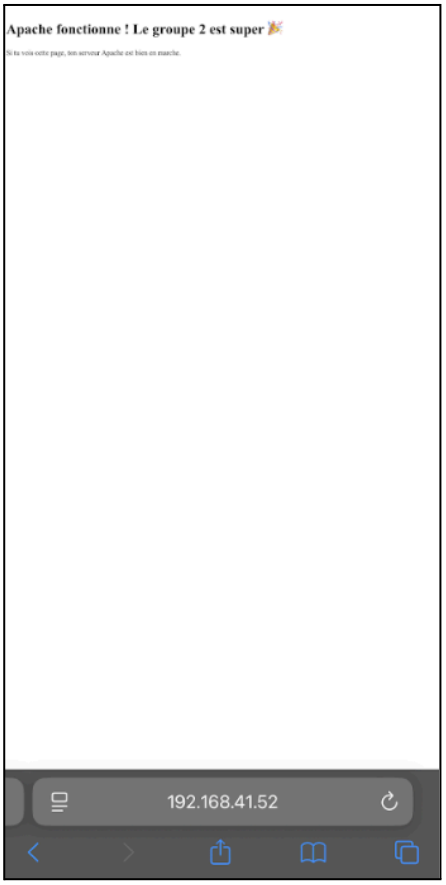


Figure 14 : Accès au serveur Web grâce au NAT

# IV) Phase 3

## IV.1) Recette - R6

La recette R6 est un doublon de la recette R5.

## IV.2) Recette - R7

| TEST | Description | Résultat attendu | Partie |
|---|---|---|---|
| **N°13** | Trafic inter-réseau | Le nom de domaine est résolu en adresse IP | IV.2.1) TEST n°13 |

### IV.2.1) TEST n°13

Nous avons **configuré des règles de NAT**, **des règles de routage**, ainsi que **des règles de filtrages**. Tout cela nous **permet d'accéder à Internet tout en étant connecté à notre petit réseau local constitué d'un Switch et d'un pare-feu**.

Pour une raison inconnue, notre commande **nslookup ne fonctionne pas**. Cependant, lorsque nous effectuons un **ping vers un service Web, nous obtenons bel et bien l'adresse IP de ce serveur** (voir Figure 15 : Résolution de nom depuis le LAN du Stormshield).

```
C:\Users\pemma>nslookup google.com
Serveur :   UnKnown
Address:  2a01:cb22:8e1:7600:3ab5:c9ff:fed8:a650

*** UnKnown ne parvient pas à trouver google.com : No response from server

C:\Users\pemma>ping google.com

Envoi d'une requête 'ping' sur google.com [142.251.47.78] avec 32 octets de données :
```

Figure 15 : Résolution de nom depuis le LAN du Stormshield

## IV.3) Recette - R8

| TEST | Description | Résultat attendu | Partie |
|---|---|---|---|
| **N°14** | Trafic inter-réseau | Les sites sont accessibles | IV.3.1) TEST n°14 |

### IV.3.1) TEST n°14

Nous pouvons désormais **accéder à Internet, et aux autres services**. Sur la figure suivante, nous avons pu **accéder à gmail.com depuis le LAN de notre Stormshield.**

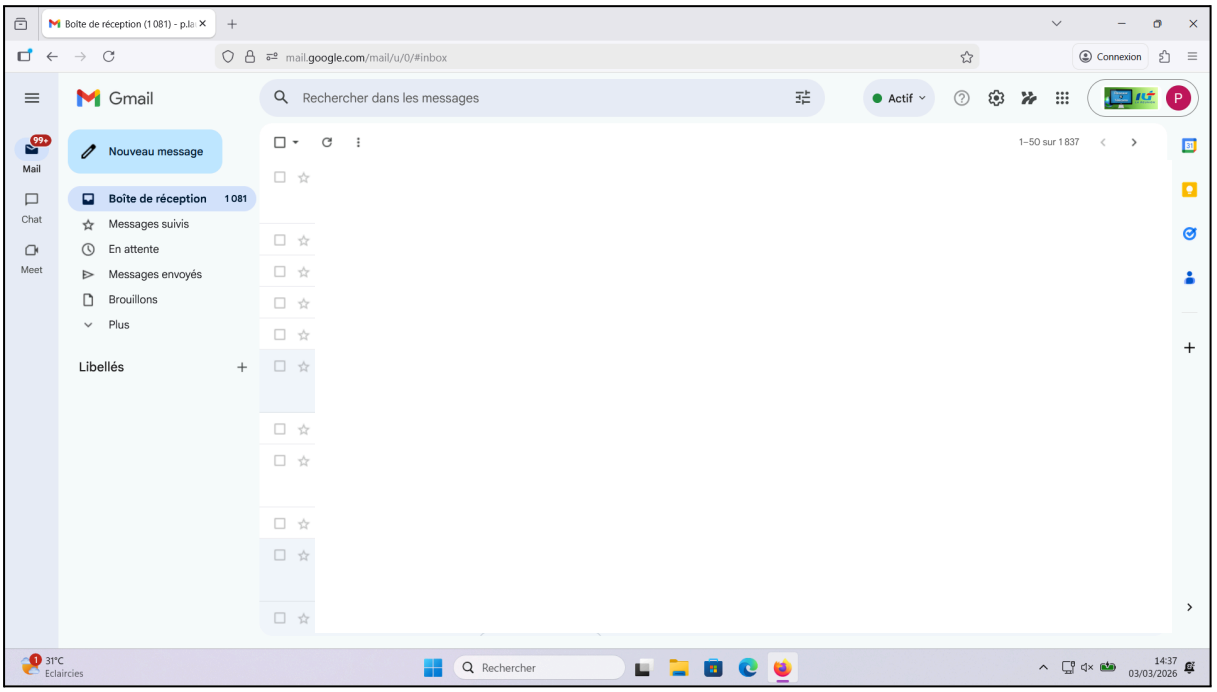


Figure 16 : Accès Internet depuis LAN

On constate bien ici que nous accédons à Internet avec notre connexions filaire donc bien avec le réseau LAN :

Figure 16.2 : Accès Internet depuis LAN

# ) Annexe

## .1) Table des figures

Figure 1 : Horloge locale du Stormshield..... 3
Figure 2 : Horloge locale du poste.....4
Figure 3 : Test de connectivité du PC DMZ vers Stormshield..... 4
Figure 4 : Obtention d'adresse IP par DHCP.....4
Figure 5 : Test de connectivité du PC LAN vers Stormshield.....5
Figure 6 : Connexion au Stormshield via SSH.....5
Figure 7 : Test de connectivité vers passerelle du réseau RT.....6
Figure 8 : Test de connectivité de la DMZ vers le LAN.....6
Figure 9 : Test de connectivité du LAN vers la DMZ.....7
Figure 10 : Accès au serveur Web.....7
Figure 11 : Accès SSH au serveur Web.....8
Figure 12 : Accès inaccessible au serveur Web du groupe voisin.....9
Figure 13 : Accès au serveur Web du groupe voisin..... 9
Figure 14 : Accès au serveur Web grâce au NAT.....10
Figure 15 : Résolution de nom depuis le LAN du Stormshield..... 11
Figure 16 : Accès Internet depuis LAN..... 12
Figure 16.2 : Accès Internet depuis LAN.....12

## .2) Supports utilisés

Pour ce projet nous nous sommes appuyés sur les ressources suivantes :

- **Manuel d'utilisation et de configuration SNS v4.x (PDF)** : Le guide complet (500+ pages) pour paramétrer le Pare-Feu.
- **Configuration du filtrage et du NAT** : Documentation pour comprendre les règles de filtrage et NAT à déployer entre le LAN, la DMZ et Internet.
- **Portail de documentation technique Stormshield** : Documentation technique du Pare-Feu.
- **Documentation Apache 2 - Wiki Ubuntu-fr** : Guide pour l'installation d'un serveur Web avec Apache.